Friction and Resultant Forces - Answer key

GCE Ordinary Level Physics - Frottements et resultantes - Corrige

Detailed method for every exercise. Follow the substitutions line by line.
Corrige detaille de chaque exercice. Suis les substitutions ligne par ligne.

1. Exercise 1 - Useful or harmful

For each of these, say if friction is useful or harmful: a) the sole of a shoe on a wet floor, b) the axle of a bike wheel, c) the brake pads of a car.
Pour chacun, dis si le frottement est utile ou genant : a) la semelle d'une chaussure sur sol mouille, b) l'axe d'une roue de velo, c) les plaquettes de frein d'une voiture.

1. Corrige / Answer

Ex. 1 - a) utile : sans grip on glisse. b) genant : il use et freine l'axe, on le graisse. c) utile : il permet de freiner.

2. Exercise 2 - One direction only

Two porters push a sofa with 300 N and 400 N in the same direction. What is the size of the resultant force?
Deux porteurs poussent un canape avec 300 N et 400 N dans le meme sens. Quelle est la valeure de la force resultante ?

2. Corrige / Answer

Ex. 2 - Meme sens, on additionne : 300 + 400 = 700 N.

3. Exercise 3 - Tug of war

A rope game pulls 450 N to the right and 250 N to the left. Compute the resultant force, with its direction.
Un jeu de corde tire 450 N vers la droite et 250 N vers la gauche. Calcule la resultante, avec son sens.

3. Corrige / Answer

Ex. 3 - Sens opposes, on soustrait : 450 - 250 = 200 N vers la droite.

4. Exercise 4 - Fighting friction

A crate is driven by a resultant of 0 N over the ground while someone pushes with 180 N. What is the friction force from the ground?
Une caisse avance sous une resultante de 0 N pendant qu'on la pousse avec 180 N. Quelle est la force de frottement du sol ?

4. Corrige / Answer

Ex. 4 - Resultante nulle : les forces s'equilibrent ; le frottement vaut 180 N en sens contraire.

5. Exercise 5 - Unbalanced

Weight of a crate : 500 N downward. Normal force from a table : 500 N upward. What is the resultant in the vertical direction?
Poids d'une caisse : 500 N vers le bas. Force normale de la table : 500 N vers le haut. Quelle est la resultante verticale ?

5. Corrige / Answer

Ex. 5 - 500 - 500 = 0 N : les forces verticales sont equilibrees.

6. Exercise 6 - Balance or change

Mega Mighty Sixers - contenu original, diffusion libre aux membres de l association

States if the motion changes or stays identical : a) a car at rest with resultant 0 N, b) a sprinter accelerating, resultant 120 N, c) a pontoon boat at constant velocity on a lake.
Dis si le mouvement change ou reste identique : a) une voiture a l'arret, resultante 0 N, b) un sprinter qui accelere, resultante 120 N, c) un bateau a vitesse constante sur un lac.

6. Corrige / Answer

Ex. 6 - a) inchangé. b) change (acceleration). c) inchangé : resultante nulle malgré le mouvement.

Mega Mighty Sixers - contenu original, diffusion libre aux membres de l association